

[B016769] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA (Cognomi A-K)

Frazione di [\[B016769\] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	BIOTECNOLOGIE
Percorso	MEDICO-FARMACEUTICO
Altri Percorsi	AGRARIO E AMBIENTALE BIOMOLECOLARE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 22/09/2025 al 16/01/2026)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	TURANO PAOLA - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03

Lingua insegnamento della partizione

ITALIANO

Obiettivi formativi della partizione

Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente acquisirà conoscenze di base sulla struttura della materia, sugli equilibri chimici e sui fattori determinanti la reattività. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Saper risolvere quantitativamente problemi chimici applicandoli alla pratica del laboratorio chimico di base. Capacità di applicare le conoscenze acquisite per frequentare con profitto i corsi successivi.

Contenuti della partizione

Struttura atomica. Mole. Reazioni chimiche. Orbitali atomici. Proprietà periodiche. Legame covalente. Formule di struttura. Legame ionico. Interazioni di Van der Waals e legame a idrogeno. Stati di aggregazione della materia; soluzioni. Termodinamica. Equilibrio chimico, costante di equilibrio. Equilibri acido-base e calcolo del pH. Equilibri di complessazione. Prodotto di solubilità. Reazioni redox e potenziali di riduzione. Cinetica chimica. Chimica nucleare. Cenni di chimica inorganica.

Prerequisiti della partizione

Nessuno

Metodi didattici della partizione

Lezioni frontali ed esercitazioni numeriche.

Verifica dell'apprendimento della partizione

Modalità di verifica dell'apprendimento Esame di profitto scritto e orale. Prova scritta per idoneità (durata 2 ore) volta all'accertamento delle abilità, suddivisa in 2 parti: Parte A: formule di struttura, nomenclatura, bilanciamento di reazioni redox; Parte B: esercizi di stechiometria. Prova orale volta alla valutazione delle conoscenze, della capacità di esposizione e della capacità di applicare le conoscenze alla risoluzione di problemi chimici semplici. Discussione della prova scritta.

Programma esteso della partizione

Struttura atomica della materia. Atomo, nucleo, particelle subnucleari. Masse atomiche e masse molecolari. La mole. Le reazioni chimiche. La radiazione elettromagnetica. Fotoni. Natura dualistica dell'elettrone. L'equazione di Schroedinger. La quantizzazione dell'energia. La funzione d'onda. Gli orbitali atomici. Numeri quantici e Aufbau. Il legame covalente. Legami sigma e legami pi-greco. Ordine di legame in molecole biatomiche. Il modello VSEPR e le formule di struttura. Limiti di applicabilità del modello VSEPR. Elettronegatività e legame covalente polare. Composti di coordinazione. Legame ionico. Le soluzioni. Soluzioni a titolo noto: molarità, molalità, frazione molare, percentuale in massa. Gli stati di aggregazione della materia. Diagrammi di stato. Le proprietà colligative. Le forze intermolecolari: van der Waals e legame a idrogeno. Approfondimento: il legame a idrogeno nella struttura secondaria e terziaria di proteine. Termodinamica: definizione di sistema aperto, chiuso, isolato e di funzione di stato. Entalpia e primo principio della termodinamica. Entropia e secondo principio della termodinamica. Il terzo principio della termodinamica. La termodinamica dei passaggi di stato. Termodinamica dei processi di solubilizzazione. Termodinamica e reazioni chimiche. L'equilibrio chimico. La legge di azione di massa. Costante di stabilità e energia libera di reazione. Equilibri eterogenei. Esempi di calcolo. Il principio di Le Chatelier. Definizione di acidi e basi secondo Arrhenius e secondo Bronsted-Lowry. La scala del pH. Esempi di calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti. K_a , K_b , e K_w . L'effetto livellante dell'acqua. Calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi deboli. Concetto di titolazione e definizione del punto equivalente. Il pH del punto equivalente in titolazioni acido-base. Curve di titolazione. Le soluzioni tampone: calcolo del pH. Indicatori; pH-metro. Acidi e basi di Lewis. Equilibri di complessazione. Il prodotto di solubilità. L'effetto dello ione a comune. Ridiscioglimento di precipitati attraverso variazioni di pH. Esempi di calcolo. Numero di ossidazione e bilanciamento delle reazioni redox. Pila Daniell. Potenziale di riduzione. Equazione di Nernst. Spontaneità delle reazioni redox: esempi di calcolo. Attacco dei metalli. La cinetica chimica: definizione di velocità di reazione, ordine di reazione. Energia di attivazione. L'andamento dell'energia potenziale in funzione della coordinata di reazione. Catalizzatori. Reazioni nucleari. Processi di decadimento radioattivo. Tempo di dimezzamento. Cenni di chimica inorganica: sostanze elementari, idruri, ossidi, perossidi e superossidi; idrossidi acidi e basici, alogenuri.

Testi della partizione

Vedere le informazioni generali sul corso disponibili su moodle

Altro della partizione

Diapositive delle lezioni ed esempi di esercizi disponibili su moodle